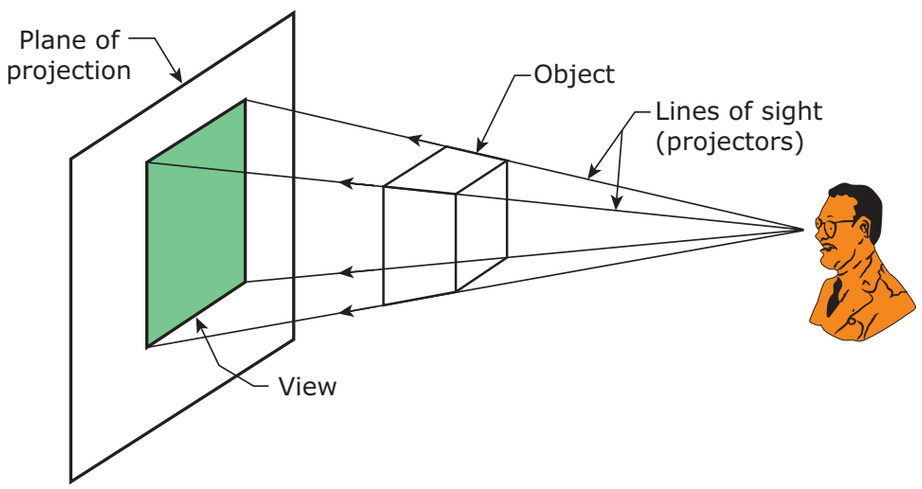
6 புரொஜெக்சன் (PROJECTION)

அறிமுகம்

பொறியியல் துறையில் உள்ள பொறியாளர்கள், தொழில்நுட்ப உதவியாளர், இயந்திரபணியாளர் மற்றும் அத்துறையில் ஈடுபட்டுள்ள அனைவரின் வரைகலை மொழியே தொழில்நுட்ப வரைபடம் (Technical Drawing) ஆகும். பொறியாளர்கள் அவர்களுடைய எண்ணங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள தொழில்நுட்ப வரைபடம் பயன்படுகிறது. எப்பொருளை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்கு மூன்று பரிமாணங்கள் உண்டு. அதாவது நீளம், அகலம், உயரம் என்று முப்பரிமாண புரொஜெக்சனைக் கொண்டது.

புரொஜெக்சன் (Projection)



ஒரு பொருளின் மீது ஒளியைச் செலுத்தும்போது, அதன்பின் பக்கத்தில் உள்ள திரையில் (அ) தளத்தில் விழும் அப்பொருளின் நிழல்(அ) பிம்பமே புரொஜெக்சன் எனப்படும்.

புரொஜெக்சன் இருவகைப்படும்

1. ஐசோமெட்ரிக் படம் (Isometric View)
2. ஆர்த்தோகிராப்பிக் படம் (Ortho Graphic Projection)

மூவளைவை தோற்றம் (Pictorial View)

ஒரே தளத்தில் ஒரு பொருளின் மூன்று பரிமாணங்களும் ஒரேபடத்தில் தெரியும்படி வரையப்படும் படத்திற்கு மூவளைவை தோற்றம் என்றுபெயர். இது ஒரு பொருளை நேராக பார்க்கும் போது தெரியும் உருவமாகும்.

BME_Tamil_Practicals.indd 172 11/9/2020 1:20:53 PM